一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）

（　　）1. 单调有界数列$\{x_n\}$是收敛的.

（　　）2. 已知函数$f(x)$在点x_0处可导，则函数$f(x)$在x_0左右导数存在.

（　　）3. 点$(1,3)$是曲线$y=x^3+ax^2+bx+14$的拐点，则$a=-3,\ b=-8$.

（　　）4. 如果函数$f(x)\in C[a,b]$，则$\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(x)dx=f(x)$.

（　　）5. 若$x>0$时，$f'(x)>g'(x)$且$f(0)=g(0)$，则$x>0$时，$f(x)>g(x)$.

（　　）6. 广义积分$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}dx$当$p\geq 1$时收敛，当$p<1$时发散.

（　　）7. 若$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，则函数$f(x)$在$x_0$处连续.

（　　）8. 若$z=f(x,y)$在(x_0,y_0)处可微，则偏导数z_x,z_y在(x_0,y_0)处存在.

（　　）9. 在空间直角坐标系中，$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$表示一个双叶双曲面.

（　　）10. 若σ为区域D的面积，则$\sigma=\iint\limits_D d\sigma$.

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 已知$x\to 0$时，$\sqrt[5]{1+ax^2}-1$与$x\tan x$是等价的无穷小，则常数$a=$_____.

2. 不定积分$\int \ln x dx=$_____.

3. 若$f'(3)=6$，则$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(3+\Delta x)-f(3-\Delta x)}{\Delta x}=$_____.

4. 已知$f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+2018)$，则$f^{(2019)}(1)=$_____.

5. 点$x=1$是函数$f(x)=\dfrac{x}{e^{\frac{x}{x-1}}-1}$的_____间断点.

6. 函数$f(x)=3x-x^3$的单调增加区间为_____.

7. $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to 2}}(1+\dfrac{y}{x})^x=$_____.

8. $\int_{-2}^{4}(x+4-\dfrac{1}{2}x^2)\,dx=$_____.

9. 已知$z=\sqrt{\dfrac{x}{y}}$，则全微分$dz|_{(1,1)}=$_____.

10. 交换积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x =$ _____.

三、计算题（每题 7 分，共 42 分）

1. 计算 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_x^1(1-t^2)\mathrm{d}t}{(x\text{-}1)\arctan(x\text{-}1)}$.

2. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\mathrm{siny}+\mathrm{e}^x-xy^2=0$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

3. 设 $\int_0^x f(t^2)\mathrm{d}t=x^3$，求 $\int_0^1 \mathrm{e}^x f(x)\mathrm{d}x$.

4. 设 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

5. 计算 $\iint\limits_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$，其中 D=$\left\{(x,y)\middle|\pi^2\le x^2+y^2\le 16\pi^2\right\}$.

6. 求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}+y\tan x=2\cos x$ 的通解.

四、应用题（本题 12 分）

设抛物线 $y=x^3$ 与直线 $x=1$ 以及 x 轴所围平面图形为 D，求：

1）区域 D 的面积；2）区域 D 绕 x 轴和 y 轴所得旋转体的体积 V_x，V_y.

五、证明题（本题 6 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,\ \pi]$ 上可导，证明存在一点 $\xi\in(0,\ \pi)$，使得 $f'(\xi)\sin\xi+f(\xi)\cos\xi=0$.